AI ENGINEER · HEALTHCARE AI · LOCAL LLM

劉玳如

Tai-Ju Liu

AI 工程師｜醫療 AI · 地端 LLM · RAG · 新北市三重區

Email lulu@lufolio.dev **電話** 0909-213-395 **GitHub** github.com/Tai-Ju **Hugging Face** huggingface.co/ruru0116

LinkedIn linkedin.com/in/tai-ju-liu

簡介 PROFILE

我想做的是醫院真的用得上的 AI。碩士論文做的是地端部署的 LLM 用藥建議系統：以 RAG 架構串接開源模型與藥品資料，全程離線運行，資料不必送出院外。

目前在三軍總醫院參與健康台灣深耕計畫，負責診所端電子處方箋與虛擬健保卡模組的後端開發，包括 API 與資料庫設計、FHIR 資料交換，以及和健保署、衛福部平台的介接。AI 要在醫院上線，最後都得接上這些系統。

轉職前在馬偕紀念醫院待了六年，前五年多做醫學教育行政，後來到藥劑部開始自己寫工具解決現場問題。這段經歷讓我做系統前會先想清楚：誰在用、在什麼情況下用。

經歷 EXPERIENCE

後端工程師

2026/8 — 迄今

三軍總醫院

參與健康台灣深耕計畫，負責診所端數位服務的後端開發與維護。

- 負責電子處方箋、虛擬健保卡等診所端服務的後端開發，包含 RESTful API 與資料庫設計
- 處理 FHIR／HL7 資料交換，介接健保署、衛福部平台及醫院／診所 HIS
- 撰寫 API 規格書、系統架構圖與資料流程文件，並依審查意見修訂
- 負責單元測試與整合測試，依測試結果和使用者回饋除錯、調整功能
- 依資安與個資規範實作權限控管、資料加密與存取稽核紀錄
- 參與需求訪談與技術會議，協調醫院、診所與系統廠商之間的技術對接

技術員｜藥劑部技術開發

2025/1 — 2026/8

馬偕紀念醫院 · 藥劑部

在藥劑部從現場問題出發，自己動手開發工具與系統，範圍從 LLM 應用、流程自動化到排班系統。

- 地端 LLM 用藥建議系統｜Python · Ollama · ChromaDB：以 RAG 架構串接多個開源模型，可中英混合查詢，完全離線運行
- FHIR 電子處方箋系統｜Electron · React · TypeScript：依 TW Core EMR-IG 2.5 實作 FHIR R4 電子處方箋 Profile
- 住院藥局排班系統｜Google Apps Script：排班、出勤查詢與加班費試算自動化，減少人工核算錯誤
- 調閱單電子化｜AutoHotkey · Python：把每天的列印、合併、備份流程自動化，約 95% 不需人工處理
- ADC 智慧藥櫃數據分析｜Power BI：整理逾 30 萬筆 ADC Log，做成庫存儀表板供補藥決策參考
- 文獻自動蒐集流程｜n8n：串接 ScienceDirect／Web of Science API，自動抓取並去除重複文獻

管理師｜醫學教育行政

2019/8 — 2025/1

馬偕紀念醫院

先後支援醫學教育部、內科部、婦產部與神經外科，負責住院醫師教學排程、師資培育行政、評鑑資料整理（TMAC／ACGME-I）與教學量能統計。

專長 EXPERTISE

AI 與 LLM

RAG / 地端 LLM
Ollama、ChromaDB、離線部署

模型整合
LLaMA3、Qwen3、Gemma3 多模型串接

Python 資料處理
pandas、scikit-learn

後端與系統串接

Python / Django
RESTful API、資料庫設計

FHIR / HL7
電子處方箋、健保署與 HIS 介接

Web 與工具
React、TypeScript、Docker、Git

醫療領域

醫院流程
醫務管理、藥事作業

評鑑與法規
TMAC／ACGME-I 評鑑、個資規範

流程自動化
Python、AutoHotkey

專案實績 SELECTED WORK

地端 LLM 用藥建議系統 2025 — 2026

碩士論文題目。以 RAG 架構串接 LLaMA3、Qwen3、Gemma3 與 ChromaDB，資料來源包括 FDA 藥品仿單、PubMed 與 RxNorm，可中英混合查詢。全程離線運行，資料不必送出院外。

PYTHON · OLLAMA · CHROMADB · RAG

FHIR 電子處方箋系統 2026

依衛福部 TW Core EMR-IG 2.5 開發的桌面應用程式，實作 FHIR R4 電子處方箋的 Bundle-EP、Composition-EP、MedicationRequest-EP 等 Profile。

ELECTRON · REACT · TYPESCRIPT · FHIR

調閱單電子化自動處理系統 2025

藥劑部每天要把醫令系統的調閱單印成 PDF、合併、備份，原本全靠人工。我用 AutoHotkey 和 Python 把整段流程串起來：自動擷截列印視窗並命名存檔、一鍵合併當日檔案、定時清理，並做本機與網路雙重備份。現在約 95% 的步驟不需人工介入，也沒有額外採購軟體。

AUTOHOTKEY · PYTHON · BATCH · AUTOMATION

住院藥局排班系統 2025 — 2026

住院藥局原本靠人工排班、手算加班費。這套工具處理班別規則、出勤查詢與加班費試算，減少核算錯誤。

GOOGLE APPS SCRIPT · GOOGLE SHEETS

ADC 智慧藥櫃數據分析 2025 — 2026

整理逾 30 萬筆智慧藥櫃（ADC）使用紀錄，在 Power BI 建立庫存儀表板，作為補藥決策的參考。

POWER BI · DAX

學歷 EDUCATION

資訊管理學系・碩士
國立臺北護理健康大學 · 2025/9 — 2027/6（就讀中）
研究方向：地端 LLM 用藥建議系統

醫務管理系・四技
慈濟大學 · 2014/9 — 2017/6
海外經歷：澳洲馬特醫院臨床見習、中國蘇州慈濟實習交流、英國坎伯里大學語言交換

專業認證 CERTIFICATIONS

- AI 應用規劃師 - 初級能力鑑定（iPAS 經濟部產業人才能力鑑定）
- 醫學資訊管理師（社團法人台灣醫學資訊學會｜醫資證（管）1052 字第 538 號）
- TQC 資訊科技 Python（TQC-DK）